FESTINA LENTE
CONSULTING

Cuadernillo para panelistas

Traducción clínica de la confianza regulatoria en las rutas de autorización de medicamentos en Colombia

Fase 2 · Versión 1.1 · Octubre de 2026

CONFIDENCIALIDAD

La presente información se entrega con el entendimiento de que será manejada bajo estricta confidencialidad. Este cuadernillo hace parte de un estudio en curso y contiene información no publicada, incluidos los resultados de manuscritos en proceso de revisión.

La información no deberá ser revelada, duplicada o usada, en su totalidad ni parcialmente, para ningún otro propósito que no sea la participación en el panel de expertos de la fase 2. Lo mismo aplica a los manuscritos de la fase 1 que reciba al cerrar la primera ronda.

De ninguna manera los asuntos descritos en este documento pueden ser revelados a otras personas, excepto aquellas aprobadas de forma explícita por Festina Lente.

¡Gracias por su participación!

1. Para qué es este ejercicio

Usted participa como clínico experto para decidir qué diferencias entre las rutas de autorización de medicamentos deberían cambiar decisiones de práctica. No se le pide saber de regulación: este cuadernillo le da el contexto necesario.

De dónde venimos. En una primera fase, un grupo de químicos farmacéuticos analizó la normativa colombiana y calificó qué aspectos regulatorios consideraban relevantes para interpretar un medicamento. El resultado fue un conjunto de principios regulatorios. Ese grupo dejó explícito que sus principios no son recomendaciones clínicas.

Esto es una elicitación experta, no un consenso. El objetivo no es que el panel llegue a un acuerdo, sino registrar de forma estructurada el juicio de cada experto y ver dónde converge y dónde no. El desacuerdo es un resultado válido y se reporta como tal. Con cinco panelistas, los resultados se presentan como principios respaldados por un panel clínico, no como la posición de las especialidades.

Cómo funciona el proceso.

1. **Ronda 1.** Usted califica en línea, de forma individual y sin ver las respuestas de los demás.

2. **Sesión de discusión.** Se presentan los resultados agregados del grupo, nunca las calificaciones individuales. Se discuten los ítems con más dispersión o con resultado incierto, y se pueden proponer ítems nuevos.
3. **Ronda 2.** Usted vuelve a calificar viendo el resultado agregado de la ronda 1. Puede mantener su calificación o cambiarla: no se espera que se acerque a la del grupo, solo que refleje su criterio después de la discusión.

La metodología completa está en el protocolo y en los manuscritos de la fase 1, que recibirá al cerrar la ronda 1.

Qué le pedimos.

- Calificar cuánto debería influir cada principio en cinco decisiones: selección institucional, inicio de tratamiento, cambio de producto, uso en indicaciones extrapoladas e intensidad del monitoreo.
- Calificar qué tan apropiadas son ciertas conductas en ocho escenarios clínicos ficticios.
- Calificar seis proposiciones de la fase 1 con su redacción original.
- Participar en una sesión de discusión entre las dos rondas de calificación.

Qué no le pedimos.

- No evaluamos marcas ni productos concretos. Los escenarios describen productos por su procedencia regulatoria.
- No hay respuestas correctas. Nos interesa su criterio clínico, incluido el desacuerdo.
- No necesita conocer la norma. Si una pregunta depende de un detalle regulatorio que no está aquí, escríbalo en el comentario.

Anonimato. Sus calificaciones se identifican solo con un código (P01 a P05) y nunca se muestran a los demás panelistas.

Un aviso importante. No conocerá las calificaciones de la fase 1 antes de responder. Varias proposiciones se repiten para comparar la mirada clínica con la farmacéutica, y esa comparación solo sirve si usted califica sin conocer el resultado previo.

2. Cómo se autoriza un medicamento en Colombia

Toda ruta de autorización responde la misma pregunta: ¿hay confianza suficiente en la calidad, la seguridad y la eficacia del producto? Lo que cambia es de dónde sale esa confianza.



Figura 1. Rutas de autorización y marcos aparte en Colombia.

Medicamentos de síntesis química.

- **Nuevo:** el fabricante presenta estudios propios del producto, preclínicos y clínicos.
- **Multifuente (genérico):** no repite los ensayos de eficacia. Se apoya en el conocimiento establecido de la molécula y demuestra equivalencia farmacéutica y, cuando la norma lo exige, bioequivalencia. La bioequivalencia no se exige para todos los productos.

Medicamentos biológicos. Las tres rutas exigen el mismo estándar de calidad, seguridad y eficacia; cambia la composición de la evidencia.

- **Expediente completo:** estudios propios, como un medicamento nuevo.
- **Comparabilidad:** comparación escalonada con un producto de referencia (analítica, funcional, farmacocinética y, si quedan dudas, clínica). Se busca demostrar que no hay diferencias clínicamente relevantes.
- **Comparabilidad abreviada:** permite reducir ciertas etapas con justificación científica, apoyándose en la caracterización del producto y en un conocimiento previo extenso. La autoridad puede pedir más evidencia.

Lo que conviene retener. La cantidad de ensayos clínicos propios no indica por sí sola el rigor de una evaluación. Un biosimilar con pocos ensayos clínicos puede tener una caracterización analítica muy exhaustiva. Al revés, una ruta abreviada no garantiza que toda la incertidumbre quede resuelta. Las preguntas útiles son qué evidencia sustenta la autorización, qué incertidumbre buscaba resolver y cuál queda.

3. Qué establece y qué no establece un registro sanitario

El registro sanitario responde una pregunta: si el producto puede comercializarse para las indicaciones aprobadas. Varias decisiones clínicas cercanas son preguntas distintas que el registro no resuelve.

Decisión	Pregunta que responde	¿La resuelve el registro?
Autorización	¿El producto tiene calidad, seguridad y eficacia aceptables para las indicaciones aprobadas?	Sí
Intercambiabilidad	¿Puede usarse un producto en lugar de otro con el mismo resultado clínico esperado?	No. En Colombia no hay una designación explícita para biológicos
Cambio de producto (switching)	¿Conviene que un paciente en tratamiento pase de un producto a otro, por decisión del médico?	No. Es una decisión clínica
Sustitución	¿Puede la farmacia o la institución reemplazar el producto sin consultar al médico?	No. Depende de la política institucional y de la norma aplicable
Extrapolación de indicaciones	¿Una indicación aprobada sin estudios propios en esa población tiene el mismo respaldo que una estudiada directamente?	Parcialmente. El registro la autoriza, pero la inferencia puede llevar más incertidumbre

Un ejemplo internacional. La Agencia Europea de Medicamentos considera que los biosimilares aprobados en la Unión Europea son intercambiables con su referencia, pero deja la sustitución automática en manos de cada país. Estados Unidos mantiene una designación de intercambiabilidad separada de la aprobación. Colombia no tiene ninguna de las dos figuras para biológicos.

La incertidumbre residual. Aun cumpliendo todos los requisitos, puede quedar incertidumbre sobre el desempeño del producto. El seguimiento poscomercialización (farmacovigilancia, registro de marca y lote, estudios en uso real) es la herramienta para gestionarla. Por eso la autorización se entiende como el inicio del ciclo de vida del producto, no como el final de la evaluación.

4. Lo que encontró la fase 1

La fase 1 tuvo dos partes: un análisis de 20 instrumentos regulatorios colombianos e internacionales, y una calificación en dos rondas con cinco químicos farmacéuticos. Aquí se resumen los temas, no las calificaciones, para que su juicio sea independiente.

Temas que la fase 1 considera parte del marco.

- **La confianza regulatoria es multidimensional.** No depende solo de la ruta. Resulta de combinar evidencia propia del producto, conocimiento previo, caracterización analítica, controles de manufactura e información poscomercialización.
- **Manufactura y atributos críticos de calidad.** En biológicos, el producto está estrechamente ligado a su proceso de fabricación: línea celular, impurezas, glicosilación, estabilidad. Los cambios de manufactura requieren demostrar comparabilidad. La deliberación agregó cinco proposiciones sobre este tema, incluida la trazabilidad por producto, fabricante y lote.
- **Reliance.** El uso de evidencia previa puede sustentar la confianza si hay un puente adecuado de evidencia específica del producto. La discusión resaltó que puede heredar las limitaciones de la evidencia original.
- **Incertidumbre residual y seguimiento.** Cumplir los requisitos de autorización no elimina toda la incertidumbre. La farmacovigilancia y la evidencia del uso real ayudan a gestionarla. La discusión cuestionó si su implementación en Colombia (subregistro, vigilancia activa, trazabilidad por lote) es robusta.
- **Autorización frente a intercambiabilidad.** Son preguntas distintas. La falta de criterios nacionales explícitos de intercambiabilidad, sustitución y cambio de producto se identificó como un vacío.
- **Extrapolación de indicaciones.** Es una inferencia a partir de la totalidad de la evidencia; puede llevar más incertidumbre cuando la indicación extrapolada difiere de la estudiada.
- **Costo.** Es un criterio legítimo una vez existe confianza técnica suficiente en calidad, seguridad, eficacia o similitud, trazabilidad, farmacovigilancia y suministro.
- **Capacidad de producción local.** Puede favorecer el acceso y la continuidad del suministro, pero se evalúa por separado de los estándares técnicos.

Lo que la fase 1 deja abierto para usted. Los químicos no evaluaron si estas diferencias cambian la práctica clínica. Esa es exactamente la pregunta de esta fase: cuáles de estas dimensiones son lo bastante relevantes para modificar la prescripción, el cambio de producto, la extrapolación, el monitoreo o la selección institucional, sin asumir que toda diferencia regulatoria es clínicamente importante, ni que las rutas son clínicamente indistinguibles.

Límites de la fase 1. El panel era pequeño y homogéneo, y el análisis documental no evaluó cómo se aplican las normas en la práctica ni comparó desenlaces de pacientes.

5. Contexto de los casos trazadores

Liraglutida y semaglutida son péptidos que están en la frontera entre medicamento de síntesis química y biológico. Por eso sirven para ilustrar las preguntas de este ejercicio.

Situación en Colombia (octubre de 2026).

- Los registros vigentes de ambas moléculas son del originador. No se identificó ningún producto no originador registrado.

- La misma molécula aparece en dos categorías: un registro de semaglutida está codificado como síntesis química (M) y otros como biotecnológico (MBT).
- No hay una norma explícita que defina por qué ruta entraría un péptido GLP-1 no originador.

Por eso, los escenarios con productos no originadores son **anticipados**: describen situaciones que podrían presentarse, no situaciones actuales.

Cómo lo resolvieron otros reguladores.

- **Estados Unidos.** La FDA aprueba la liraglutida sintética como genérico cuando demuestra que el principio activo es el mismo y que su perfil de impurezas es igual o mejor que el de la referencia. Aprobó el primer genérico para diabetes en diciembre de 2024 y para obesidad en agosto de 2025.
- **Canadá.** Health Canada aprobó la primera semaglutida genérica en abril de 2026 y otras en los meses siguientes. La describe como un producto sintético complejo, farmacéuticamente equivalente a la referencia, y señala que su revisión asegura que las diferencias entre productos no afecten la seguridad, la eficacia ni la calidad. La aprobación tardó porque no existía un estándar previo de equivalencia para péptidos sintéticos.

Productos fuera del registro.

- **Preparación magistral.** La elabora un servicio farmacéutico para un paciente específico, con fórmula médica. El producto no requiere registro sanitario, pero el establecimiento debe estar certificado en buenas prácticas de elaboración (Decreto 2200 de 2005; Resoluciones 1403 de 2007 y 444 de 2008). No tiene el mismo respaldo de evidencia que un producto industrial registrado.
- **Productos sin registro y falsificados.** El INVIMA ha emitido alertas por semaglutida combinada con vitamina B12 ofrecida como “magistral” por un establecimiento sin certificación, por lotes falsificados del producto de referencia y por péptidos para bajar de peso vendidos en redes sociales. Su contenido real, su esterilidad y su trazabilidad son desconocidos.

El caso de contraste. Reumatología tiene años de experiencia con biosimilares de adalimumab e infliximab: cambio de producto, efecto nocebo, inmunogenicidad y farmacovigilancia comparada. Una de las preguntas es qué de esa experiencia se traslada a los péptidos GLP-1. Algunas diferencias a considerar son el tamaño molecular, la inmunogenicidad esperada, el dispositivo de aplicación y la existencia de indicaciones basadas en estudios de desenlaces cardiovasculares y renales del producto de referencia.

6. Cómo calificar

El cuestionario se responde en KoboToolbox, en unos 45 a 60 minutos. Puede guardar y continuar después. Hay dos escalas de 1 a 9; fíjese en cuál usa cada parte.

Parte	Qué se pregunta	Escala
A. Matriz de traducción (22 ítems)	Cuánto debería influir un principio en una decisión clínica	1 = no debería influir · 5 = influencia moderada · 9 = debería ser determinante
B. Proposiciones de la fase 1 (6 ítems)	Qué tan apropiada es la proposición	1–3 = inapropiada · 4–6 = incierta · 7–9 = apropiada
C. Viñetas clínicas (17 conductas)	Qué tan apropiada es una conducta en el escenario	1–3 = inapropiada · 4–6 = incierta · 7–9 = apropiada

La diferencia clave en la parte A. No se pregunta si el principio le parece correcto, sino cuánto pesa en esa decisión. Puede estar de acuerdo con un principio y, aun así, considerar que casi no debería influir en una decisión concreta.

Ejemplo resuelto (no forma parte del cuestionario).

Principio: la disponibilidad continua del producto en el mercado nacional.

- *Decisión: selección institucional.* Un panelista califica **8**: un producto con desabastecimientos frecuentes obliga a cambios no planeados, y eso pesa mucho al incluirlo en el formulario.
- *Decisión: intensidad del monitoreo.* El mismo panelista califica **3**: la disponibilidad no cambia cómo debe vigilarse a un paciente que ya recibe el producto.

Viñeta de ejemplo: paciente con hipertensión controlada con un antihipertensivo genérico; la institución cambia a otro genérico con bioequivalencia demostrada.

- *Conducta: hacer el cambio sin controles adicionales.* Un panelista califica **7**: hay bioequivalencia y la molécula es bien conocida.
- *Conducta: pedir control de presión arterial a las dos semanas.* Otro panelista califica **5**: le parece razonable pero no necesario.

Ambas respuestas son válidas. Lo que importa es que reflejen su criterio y que, si lo desea, explique el porqué en el comentario.

Recomendaciones.

- Use toda la escala. Los valores intermedios (4 a 6) son una respuesta legítima cuando la evidencia o su experiencia no permiten decidir.
- Califique según la práctica que considera correcta, no según lo que ocurre hoy en su institución.
- Asuma que cada producto cumple los requisitos de su ruta, salvo que la viñeta diga lo contrario.
- Los comentarios son opcionales, pero son el principal insumo de la sesión de discusión.

7. Glosario

Término	Definición
Atributos críticos de calidad	Propiedades del producto (pureza, impurezas, estructura, estabilidad, actividad biológica) que deben mantenerse dentro de límites para asegurar su desempeño.
Bioequivalencia	Demostración de que dos productos producen exposiciones al principio activo (concentración y área bajo la curva) suficientemente similares. Aplica sobre todo a medicamentos de síntesis química.
Biosimilar	Producto biológico altamente similar a una referencia ya aprobada, autorizado mediante comparabilidad. En Colombia, por las rutas de comparabilidad o comparabilidad abreviada.
Buenas prácticas de elaboración	Requisitos de calidad para los servicios farmacéuticos que elaboran preparaciones magistrales.
Buenas prácticas de manufactura	Requisitos de calidad para la fabricación industrial de medicamentos.
Cambio de producto (switching)	Paso de un paciente de un producto a otro con el mismo principio activo, por decisión del médico.
Comparabilidad	Comparación escalonada (analítica, funcional, farmacocinética y, si se requiere, clínica) entre un biológico y su referencia. También se exige cuando el fabricante cambia su proceso de manufactura.
Extrapolación de indicaciones	Autorización de una indicación sin estudios clínicos propios en ella, con base en la totalidad de la evidencia obtenida en otra indicación.
Farmacovigilancia	Detección, evaluación y prevención de eventos adversos después de la comercialización.
Incertidumbre residual	Lo que queda sin resolver sobre el desempeño de un producto después de autorizado.
Inmunogenicidad	Capacidad de un producto de inducir una respuesta inmune, por ejemplo anticuerpos que reducen su efecto o causan reacciones.
Intercambiabilidad	Condición de poder usar un producto en lugar de otro con el mismo resultado clínico esperado. En Colombia no existe una designación explícita para biológicos.
M, MB y MBT	Códigos del registro sanitario: M para síntesis química; MB para medicamento biológico; MBT para medicamento biotecnológico.
Producto de referencia	El producto originador frente al cual se compara un genérico o un biosimilar.
Producto no originador	Producto de un fabricante distinto al innovador: genérico o biosimilar, según la ruta.

Término	Definición
Reliance	Uso de evidencia o de evaluaciones previas como base de una autorización, con un puente de evidencia específica del producto.
Sustitución	Reemplazo de un producto por otro realizado por la farmacia o la institución, sin intervención del médico.
Trazabilidad	Capacidad de saber qué producto, de qué fabricante y de qué lote recibió cada paciente.

Contacto. Para dudas sobre el cuestionario o este material: Carlos E. Builes Montaño | cbuiles@festinalente.cc | 3053385136.

Anexo. Guía de lectura del cuestionario

Este anexo explica qué pregunta cada parte del cuestionario y qué hechos conviene tener presentes al responder. No sugiere respuestas: las preguntas para reflexionar se formulan en ambos sentidos y los hechos regulatorios se presentan sin valorar si favorecen a un producto u otro.

Se agregó a solicitud de los panelistas, en la versión 1.1 de este cuadernillo. El cuestionario no cambió.

Tres supuestos valen para todo el cuestionario:

- Cada producto cumple los requisitos de la ruta por la que fue autorizado, salvo que el ítem diga lo contrario.
- Se califica la práctica que usted considera correcta, no la que hoy es posible en su institución.
- Si un ítem depende de un dato que no aparece aquí ni en el cuestionario, califique con lo disponible y anote en el comentario qué dato le faltó.

Parte A. Matriz de traducción

Cada página del cuestionario presenta un principio y entre una y cuatro decisiones. La pregunta siempre es la misma: cuánto debería pesar ese principio en esa decisión, de 1 (nada) a 9 (determinante). Un principio puede parecerle correcto y, aun así, pesar poco en una decisión concreta.

Decisión	Qué incluye
Selección institucional	Incluir un producto en el formulario, en una compra o en una licitación. Se decide para muchos pacientes a la vez.
Inicio de tratamiento	Elegir el producto para un paciente que no ha recibido esa molécula.
Cambio o sustitución	Pasar a un paciente en tratamiento de un producto a otro, por decisión médica o institucional.
Extrapolación	Usar el producto en una indicación para la que no tiene estudios clínicos propios.
Monitoreo	Cuánto seguimiento clínico y de farmacovigilancia requiere el paciente que recibe el producto.

P1. La confianza regulatoria es multidimensional

Qué dice. La confianza en un producto no se deduce solo del nombre de la ruta (nuevo, genérico, biosimilar), sino de la combinación de evidencia que la sustenta: estudios propios, conocimiento previo, caracterización analítica, manufactura y seguimiento poscomercialización.

Se califica para: selección, inicio, cambio y monitoreo.

Para pensarlo.

- ¿Revisar la evidencia concreta de un producto cambiaría lo que usted haría, o le basta saber por qué ruta se autorizó?

- ¿Es realista, en esa decisión, mirar más allá de la ruta con el tiempo y la información que suele tener disponibles?

P2. Reliance como estrategia válida de evidencia

Qué dice. Un producto puede autorizarse apoyándose en evidencia ya existente, de la molécula o del producto de referencia, siempre que demuestre con evidencia propia que esa evidencia le aplica. Si la evidencia original tenía limitaciones, el producto las hereda.

Se califica para: selección, cambio y extrapolación.

Para pensarlo.

- ¿Saber que la autorización se apoyó en evidencia previa cambia cómo decide en esa situación, o lo considera equivalente a evidencia propia?
- ¿Importa más la solidez del puente (las pruebas que conectan el producto con la evidencia previa) que el hecho de usar evidencia previa?

P3. Manufactura y atributos críticos de calidad

Qué dice. La pureza, las impurezas, la estabilidad y, en biológicos, la actividad biológica dependen del proceso de fabricación. Su consistencia contribuye a la confianza en el producto, sobre todo en biológicos y péptidos complejos.

Se califica para: selección, cambio y monitoreo.

Para pensarlo.

- ¿Es información que el clínico o el comité pueden usar en la práctica, o le corresponde solo al regulador?
- ¿Cambiaría su decisión saber que el producto cambió de fabricante o de proceso?

P4. La autorización gestiona, pero no elimina, la incertidumbre residual

Qué dice. Un producto autorizado cumplió los requisitos, pero puede quedar incertidumbre sobre su desempeño en uso real, en poblaciones no estudiadas o a largo plazo. Esto aplica a cualquier producto, incluido el de referencia.

Se califica para: inicio y monitoreo.

Para pensarlo.

- ¿La incertidumbre residual es tan distinta entre productos como para cambiar la decisión, o es parecida a la de cualquier medicamento nuevo?
- ¿En qué pacientes pesaría más y en cuáles menos?

P5. Vigilancia poscomercialización proporcional

Qué dice. La farmacovigilancia y la evidencia de uso real ayudan a manejar la incertidumbre que queda después de autorizar. La intensidad del seguimiento debería ser proporcional a esa incertidumbre. La fase 1 dejó abierto si los mecanismos actuales en Colombia son suficientes.

Se califica para: cambio y monitoreo.

Para pensarlo.

- ¿El seguimiento que usted haría depende de cómo se autorizó el producto, o del paciente y la molécula?
- ¿Un seguimiento adicional aporta información útil, o agrega carga sin cambiar conductas?

P6. Autorización no es intercambiabilidad

Qué dice. Que un producto esté autorizado no establece, por sí solo, que pueda reemplazar a otro en un paciente en tratamiento. En Colombia no hay criterios explícitos de intercambiabilidad para biológicos.

Se califica para: selección y cambio.

Para pensarlo.

- Si dos productos tienen la misma molécula y están autorizados, ¿qué información adicional necesitaría, si alguna, para cambiar a un paciente estable?
- ¿Pesa igual cuando el cambio lo decide el médico que cuando lo decide la institución?

P7. La extrapolación requiere justificación explícita

Qué dice. Autorizar una indicación sin estudios propios es una inferencia a partir del conjunto de la evidencia. La incertidumbre aumenta cuanto más difiere la indicación extrapolada de la estudiada.

Se califica para: selección y extrapolación.

Para pensarlo.

- Si el mecanismo de acción es el mismo en ambas indicaciones, ¿la extrapolación le genera alguna duda?
- ¿Cambia algo que la indicación extrapolada se base en desenlaces duros (eventos cardiovasculares, progresión renal) y no en un marcador como la HbA1c?

P8. El costo sigue a la confianza técnica

Qué dice. El costo es un criterio legítimo, pero solo después de que hay confianza suficiente en calidad, seguridad, eficacia o similitud, trazabilidad, farmacovigilancia y suministro.

Se califica para: selección.

Para pensarlo.

- ¿Este orden, primero la confianza técnica y después el costo, refleja cómo debería decidirse en la selección institucional?
- Entre productos que ya cumplen los requisitos técnicos, ¿el costo debería ser el criterio principal?

P9. La capacidad de producción es distinta de la evaluación técnica

Qué dice. La producción local o regional puede favorecer el acceso y la continuidad del suministro, pero no cambia los estándares técnicos que el producto debe cumplir.

Se califica para: selección.

Para pensarlo.

- Una vez el producto cumple los estándares, ¿el lugar donde se produce debería pesar en la selección?
- ¿La continuidad del suministro es un criterio clínico, administrativo o ambos?

P10. Categoría del registro para un mismo principio activo

Qué dice. Una misma molécula puede figurar registrada como síntesis química (M) o como biotecnológico (MBT); hoy ocurre con la semaglutida del originador. Este principio no viene de la fase 1: surge de la revisión de registros de esta fase.

Se califica para: cambio y monitoreo.

Para pensarlo.

- Si dos productos tienen la misma molécula pero distinta categoría de registro, ¿eso debería cambiar cómo se maneja el paso de uno a otro?
- ¿La categoría refleja una diferencia relevante del producto o una diferencia administrativa?

Parte B. Proposiciones de la fase 1

Estas seis proposiciones se calificaron en la fase 1 y se repiten con la misma redacción. Aquí se aclaran los términos, no el resultado previo. La escala pregunta qué tan apropiado le parece el enunciado: de 1 a 3 si lo considera inadecuado, de 4 a 6 si no puede decidir y de 7 a 9 si lo considera adecuado.

Ítem	Términos clave
S2.1	"Evidencia previamente disponible": estudios de la molécula o del producto de referencia que el fabricante no generó. "Confianza regulatoria comparable": el mismo grado de seguridad sobre calidad, seguridad y eficacia que daría un desarrollo con estudios clínicos propios.
S2.2	"Incertidumbre aceptada durante la aprobación": lo que el regulador acepta no saber todavía al autorizar, a cambio de seguimiento posterior.
S4.5	"Incertidumbre residual": lo que sigue sin resolverse después de autorizar. "Relevante": que podría importar para decisiones o desenlaces.
S5.5	"Mecanismos actuales de farmacovigilancia": en Colombia, principalmente el reporte de eventos adversos al programa nacional que coordina el INVIMA y los programas institucionales. "Compensar": que el seguimiento posterior cubra lo que la ruta dejó sin resolver antes de autorizar.
S6.4	"Sustitución": reemplazo realizado por la farmacia o la institución sin intervención del médico. "Ruta regulatoria": la vía por la que se autorizó el producto.

Ítem	Términos clave
S7.3	"Biológicos complejos": proteínas grandes y heterogéneas, como los anticuerpos monoclonales. "Indicación extrapolada": autorizada sin estudios clínicos propios en esa indicación. "Evidencia equivalente": el mismo respaldo que tendría con estudios directos.

Parte C. Viñetas clínicas

En cada viñeta se califica qué tan apropiada es cada conducta en ese escenario. Cada conducta se califica por separado: puede considerar apropiadas varias de una misma viñeta, o ninguna. Para cada caso se resumen los hechos que pueden serle útiles.

V1. Cambio institucional en un paciente estable

- El registro sanitario del producto no originador no establece si es intercambiable con la referencia; en Colombia esa designación no existe para biológicos.
- La viñeta describe un dispositivo de aplicación distinto. Las plumas de agonistas GLP-1 difieren en preparación, selección de dosis y técnica de aplicación.
- Las conductas evalúan dos cosas diferentes: quién decide el cambio (V1a y V1b) y cuánto seguimiento hacer después (V1c).

V2. Inicio de tratamiento con un producto no originador

- En un inicio no hay cambio de producto: el paciente no tiene experiencia previa con la referencia.
- En Estados Unidos, la liraglutida no originadora se aprobó como genérico: el fabricante demostró que el principio activo es el mismo y que su perfil de impurezas es aceptable frente al de la referencia.
- V2b pregunta si el seguimiento debería ser el mismo que con la referencia, no si el producto es adecuado.

V3. Extrapolación a reducción de riesgo cardiovascular

- La indicación de reducción de eventos cardiovasculares del producto de referencia se basa en estudios de desenlaces propios.
- En las rutas de genéricos, como la de Estados Unidos, el producto aprobado comparte en general la información de prescripción de la referencia, incluidas sus indicaciones, con base en la equivalencia farmacéutica.
- V3b no pregunta si el producto debe usarse, sino si la institución debería revisar explícitamente la justificación de la extrapolación antes de usarlo con ese objetivo.

V4. Extrapolación a protección renal

- Donde existe, la indicación renal del producto de referencia se basa en un estudio de desenlaces renales propio.

- V4a y V4b no se diferencian en el producto, sino en el objetivo terapéutico con el que se prescribe.

V5. Preparación magistral durante un desabastecimiento

- La preparación magistral no tiene registro sanitario del producto. La viñeta indica que el servicio farmacéutico está certificado en buenas prácticas de elaboración.
- Una preparación magistral se elabora para un paciente y no cuenta con los estudios de estabilidad, esterilidad y equivalencia que se exigen a un producto industrial.
- El INVIMA ha alertado sobre semaglutida ofrecida como "magistral" por establecimientos no certificados; esa situación es distinta de la de la viñeta.
- V5b plantea como alternativa otro producto con registro sanitario, de otra molécula o de otra clase.

V6. Producto sin registro comprado por redes sociales

- El INVIMA considera fraudulentos los productos sin registro sanitario. Se desconocen su contenido real, su concentración, su esterilidad y su origen.
- La paciente no tiene diabetes. El cuestionario no pregunta si tiene indicación de tratamiento farmacológico para el peso, sino qué hacer con el producto que está usando.
- Los eventos adversos, incluidos los asociados a productos fraudulentos, pueden reportarse al programa nacional de farmacovigilancia.

V7. Evento tras cambios de producto sin trazabilidad

- La pérdida del control glucémico tiene varias causas posibles: progresión de la enfermedad, adherencia, técnica de aplicación, cambios en la dieta o en otros medicamentos.
- Las reacciones en el sitio de inyección pueden ocurrir con cualquier producto, incluido el de referencia.
- Sin marca ni lote registrados no es posible atribuir el evento a un producto concreto. En la Unión Europea, la farmacovigilancia de biológicos exige identificar el nombre del producto y el lote.

V8. Caso de contraste: biosimilar anti-TNF

- Los biosimilares de adalimumab se autorizaron mediante comparabilidad, y hay estudios de cambio desde el producto de referencia.
- La Agencia Europea de Medicamentos considera intercambiables los biosimilares aprobados en la Unión Europea; en Estados Unidos, algunos biosimilares de adalimumab tienen designación de intercambiabilidad.
- Diferencias que puede considerar para V8b: el adalimumab es un anticuerpo de unos 148 kDa producido en líneas celulares; los agonistas GLP-1 son péptidos de unos 4 kDa que pueden obtenerse por tecnología recombinante o por síntesis química. También difieren en el dispositivo y en que la referencia GLP-1 tiene indicaciones basadas en desenlaces cardiovasculares y renales.